

MBCAN

Fernsteuerung einer märklin - Modelleisenbahn

Nicht-kommerzielles Projekt – Alle Angaben ohne Gewähr

Bedienungsanleitung

Impuls-/Schalt-Decoder für AC mbc-92

Version 2.0

Parametriercenter ab 3.0.0.0

©2007 – 2026 by Dr.-Ing. Thomas Wiesner

1 Inhalt

2 Disclaimer 3
3 Revision 4
3.1 Bedienungsanleitung 4
4 Einleitung 5
5 Funktion 6
6 Anschlussbeispiele 7
7 Inbetriebnahme 9
7.1 Modul in Betriebsbereitschaft versetzen 9
7.2 Modul konfigurieren OHNE CS2/3® 9
7.3 Modul mit der CS3® verbinden und konfigurieren 11
7.3.1 Info-Bereich 11
7.3.2 Einstellungsbereich 12
7.4 Modulnutzung auf der CS3® 15
8 Post-Code 16
9 Quellenverzeichnis 18
10 Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt 19

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

2 Disclaimer

ACHTUNG: Nur für erfahrene Elektronikbastler geeignet. KEIN Kinderspielzeug!

Bei Arbeiten an oder mit der aus dieser Dokumentation erstellten Leiterplatte beachten Sie bitte:

- Der Betrieb ist nur an Spannungen kleiner 24 V DC erlaubt. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte und zugelassene Steckernetzteile
- Zusammenbau oder Instandsetzungen/Änderungen an der Leiterplatte sind immer im spannungsfreien Zustand durchzuführen
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen. Beim Einsatz im Freien sollten Sie entsprechende Maßnahmen zum Schutz gegen Feuchtigkeit ergreifen
- Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder unter 14 Jahren geeignet. Die Anforderungen an Kinderspielzeug werden NICHT erfüllt

Bitte beachten Sie außerdem das Kapitel „Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt“ bevor Sie mit dem Nachbau oder der Anwendung der Informationen für eigene Entwicklungen beginnen.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

3 Revision

3.1 Bedienungsanleitung

2.0	16.08.2026	Anpassung auf Parametriercenter 3.0

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

4 Einleitung

"Machine-to-Machine (M2M) steht für den automatisierten Informationsaustausch zwischen Endgeräten wie Maschinen, Automaten, Fahrzeugen oder Containern untereinander oder mit einer zentralen Leitstelle, zunehmend unter Nutzung des Internets und den verschiedenen Zugangsnetzen, wie dem Mobilfunknetz. Eine Anwendung ist die Fernüberwachung, -kontrolle und -wartung von Maschinen, Anlagen und Systemen, die traditionell als Telemetrie bezeichnet wird. Die M2M-Technologie verknüpft dabei Informations- und Kommunikationstechnik."
[Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Machine_to_Machine]

Was für professionelle Systeme gilt, kann für die Automatisierung einer Modelleisenbahn nicht schlecht sein. Auch hier haben wir eine Leitstelle (bei Märklin® die CS2/3® oder MS2®) und verteilte Komponenten, die über den CAN-Bus verbunden sind. Auf dem CAN-Bus finden wir ein von Märklin® definiertes Protokoll vor. Der Austausch von Informationen erfolgt dann automatisch, wobei es keine reine Master-/Slave-Struktur auf dem Bus gibt, sondern ein Multi-Master-System. Das bedeutet, dass sich die mbc-Module bei Änderungen im Prozess, z.B. beim manuellen Umstellen der Weiche, selbständig bei der Leitstelle melden. Gleiches gilt für die Rückmelder.

Neben den Sensoren sind vor allem Aktoren für eine ferngesteuerte Modelleisenbahn notwendig. Diese sind entweder Magnetspulenantriebe oder, immer mehr aufkommend, Servomotoren. Im Folgenden finden Sie hier die Beschreibung eines Decoders zur Ansteuerung von vier Magnetspulenantrieben und/oder externen Verbrauchern von Märklin®.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

5 Funktion

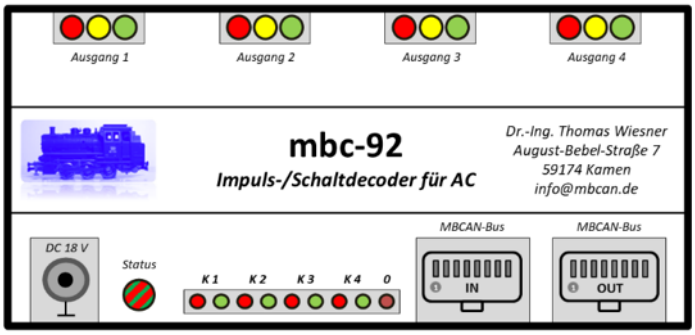


Abbildung 5-1:Modullabel

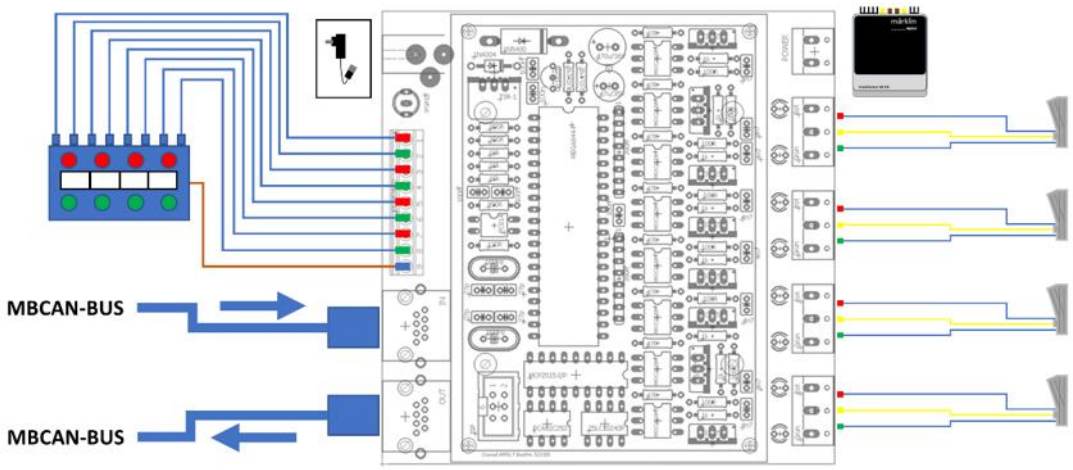
Dieser Decoder stellt acht Impuls-/Schaltausgänge zur Ansteuerung von Weichen, Signalen und vergleichbaren Antrieben bereit inkl. Stellungsrückmeldung. Jeder Ausgang ist mit max. 1 A bei 24 VDC belastbar. Der Decoder setzt die Impuls- und Schaltausgänge nach spätestens 1s wieder zurück um Überlastungen durch ggf. defekte/fehlende Endlagenschalter oder ausbleibenden Rücksetzbefehl durch die Zentrale zu vermeiden. Die Schaltzeit ist programmierbar. An den Eingängen können herkömmliche Stellpulte, Kontaktgleise oder REED-Relaiskontakte angeschlossen werden, um die Magnetartikel steuern zu können. Die Stellkommandos werden auch an die CS2/3® resp. MS2® gesendet, wenn sie angeschlossen ist. Dieses Modul ist somit geeignet, analog gesteuerte Anlagen auf einfache Weise unter Beibehaltung der Anlagenverkabelung zu digitalisieren.
Manuelle Umschaltungen direkt am Magnetartikel werden im Betrieb nicht erkannt. Bei Start des Moduls werden die zuletzt gespeicherten Stellungen an die Magnetartikel einmalig weitergegeben. Danach funktioniert die Stellungsdetektion nur noch nach Vor-Ort-Steuerung über ein Stellpult oder aus der Ferne durch die Zentrale.

Steckverbinder	2x RJ45 MBCAN-Bus / Magnetartikel über Schraubklemmen / Eingänge für Stellpulte
Stromversorgung	Steckernetzteil / RJ45-Versorgung
Statusanzeige	Betriebszustand und Traffic wird über Dreifarb-LED angezeigt
Adresszuordnung	Adresse per PC-Software einstellbar
Adressformat	Märklin® Motorola über Gleissignal / CAN-Bus-Protokoll (Loc-ID 0x00003000 - 0x000033ff) möglich
Features	Bei Anschluss an CS2/3® resp. MS2® automatische Rückmeldung / Parametrierung, Firmwareupdate und Auslesung über PC möglich / Anzeige des Moduls in der GUI der CS2/3® / Schaltzeiten je Ausgang einstellbar

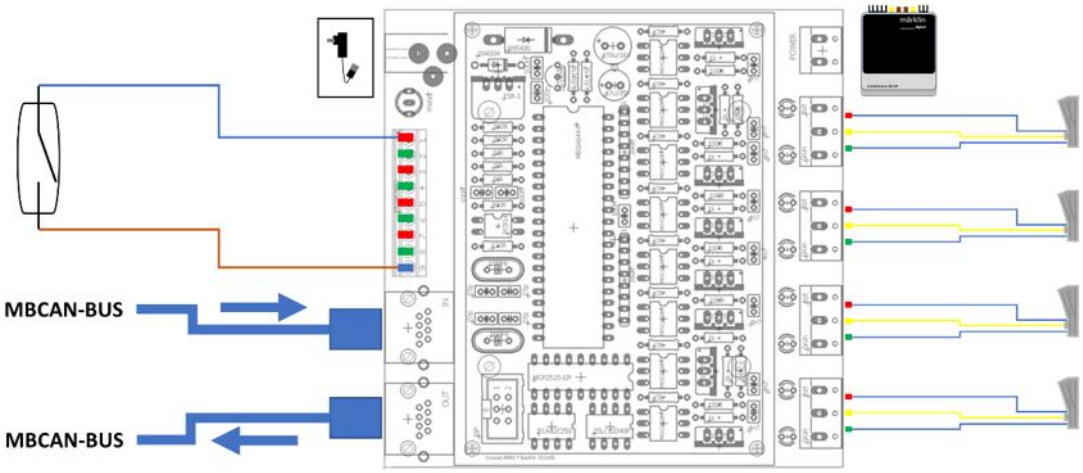
© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

6 Anschlussbeispiele

Digitalisierung einer analogen Anlage / Vor-Ort-Steuerung



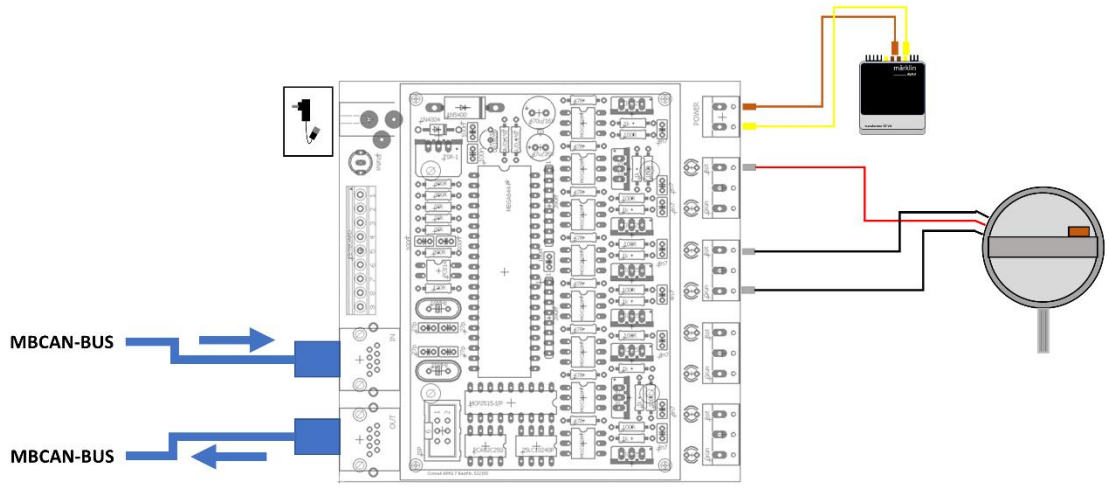
Digitalisierung über REED-Kontakte



© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

Im nachfolgenden Beispiel ist die Ansteuerung einer Drehscheibe Märklin® 7186 gezeigt. Ausgang 1 ist als Start-Kanal der Drehscheibe auf Ausgang ROT und Nutzung als Impuls konfiguriert, Ausgang 2 als Wechselschalter.

Digitalisierung Drehscheibe



© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

7 Inbetriebnahme

ACHTUNG: *Das Modul muss immer erst mit dem Parametriercenter verbunden werden, um eine gültige Kennung und eine GUID zu erhalten. Danach kann es auch ohne Parametriercenter direkt über die GUI der CS2/3® konfiguriert werden.*

7.1 Modul in Betriebsbereitschaft versetzen

Nach dem Start des Parametriercenters und dem Anlegen der Spannungsversorgung meldet sich das Modul automatisch an, sobald eine Verbindungsart zum MBCAN-Bus ausgewählt wurde (siehe Bedienungsanleitung zum Terminaladapter mbc-80).

7.2 Modul konfigurieren OHNE CS2/3®

ACHTUNG: Diese Parameter sind nur dann im Parametriercenter einstellbar, wenn keine CS2/3® angeschlossen ist, um Konsistenz bei den Konfigurationswerten sicherstellen zu können. Die Werte der CS2/3® haben bei MBCAN immer Vorrang.

Nach erfolgreicher Anmeldung am Parametriercenter und Auslesen des Moduls (vgl. Bedienungsanleitung zum Parametriercenter) erscheint der in Abbildung 7-1 gezeigte Konfigurationsbereich.

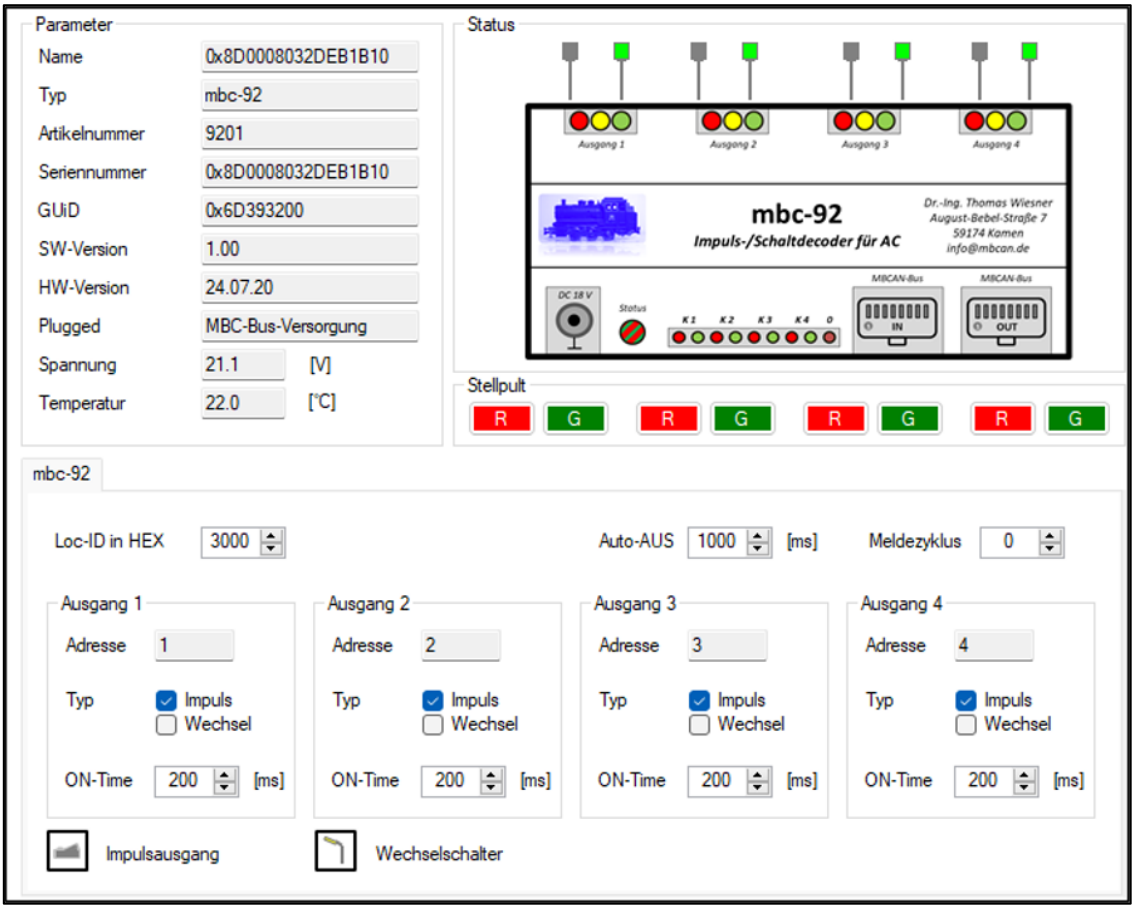


Abbildung 7-1: Konfigurationsbereich

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

Im obigen Beispiel wurde der Name des Moduls noch nicht geändert, hier wird die Seriennummer zunächst als Name verwendet. Er kann jederzeit über den Modul-Baum angepasst werden (siehe Bedienungsanleitung Terminaladapter mbc-80). Das Stellpult ist aktiviert.

Konfiguriert werden kann die **<Loc-ID>**, unter der das Modul seitens der CS2/3® resp. MS2® oder einer PC-Anwendung erreichbar ist. Angegeben wird hier nur die Basisadresse. Bei Veränderung der Loc-ID über die Up-/Down-Buttons wird der Wert um 4 (0x04) angepasst. Die auf der CS2/3®/MS2® korrespondierende Adresse des entsprechenden Anschlusses kann wie folgt berechnet werden:

Adresse Ausgang X = Loc-ID – 0x3000 + X für X = 1 … 4

Ergänzende Informationen siehe Protokollbeschreibung von Märklin®.

Das numerische Zählfeld **<Auto-AUS>** gibt an, welcher Maximalwert der Spannungsimpuls für die Magnetspulenantriebe zeitlich haben darf bevor er zurückgenommen wird; dadurch werden die Spulen vor Überlast geschützt. Default-Wert ist 1000 ms.

Das numerische Zählfeld **<Meldezyklus>** gibt an, ob sich das Modul zwecks Synchronisierung an die Zentrale zurückmelden soll (1) oder nicht (0). Ein kompletter Meldezyklus dauert 256 s (entspricht einer Aufforderung an ein Modul pro Sekunde). Somit wird der CAN-Bus nicht über Gebühr belastet und trotzdem eine Synchronisierung der unterschiedlichen Module sowie der Zentralen und der PC-Software gewährleistet.

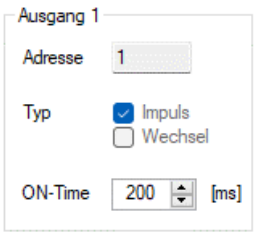


Abbildung 7-2: Ausgangsparameter

Die zeitliche Länge des Schaltimpulses kann je Ausgang festgelegt werden. Dies geschieht über das numerische Zählfeld **<ON-Time>**. Default-Wert ist 200 ms und kann maximal 2500 ms betragen, begrenzt durch den Max-Wert aus **<Auto-AUS>**.

Die **<Checkboxen>** bestimmen die Nutzung des Ausgangs als Impulsgeber oder Wechselschalter. Wird von Impuls- auf Wechselschalter programmiert, wird die eigentliche Funktion danach erst nach bewusster ROT- oder GRÜN-Auswahl aktiviert. Dies soll Fehler bei der Programmierung resp. Umnutzung verhindern, wenn Antriebe OHNE Endabschaltung genutzt werden, wie z.B. bei den alten M-Gleis-Weichen. Bei Umnutzung von Wechselschalter auf Impuls wird der entsprechende Ausgang immer ausgeschaltet, so dass beim Umstecken von Aktoren auch hier keine Gefahr besteht.

Wird ein Wert angepasst, wird das Feld *gelb* hinterlegt und alle Buttons deaktiviert. Dafür werden die Buttons **<Verwerfen>** und **<Update>** aktiviert. Mit **<Verwerfen>** kann die Eingabe rückgängig gemacht werden und der vorher gültige Wert wieder übernommen. Das Feld wird dann wieder in *weiß* hinterlegt. Mit dem Button **<Update>** wird der neue Parameter in das Modul geschrieben.

Die Bedeutung der anderen Buttons entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zum Terminaladapter mbc-80.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

7.3 Modul mit der CS3® verbinden und konfigurieren

Ist das Modul über den Terminaladapter mbc-80 mit der CS3® verbunden, meldet es sich über seine GUiD an und ist sowohl im **<Info>-Bereich** als auch im **<Info>-Konfigurationsbereich** mit den Stammparametern anzeigbar- und parametrierbar.

7.3.1 Info-Bereich

Im **<Info>-Bereich** werden die Artikelnummer, die Firmwareversion, die Seriennummer des Moduls in der Märklin®-Definition, die aktuelle Spannung und die Gehäuseinnentemperatur des Moduls angezeigt, letztere dynamisch (siehe Abbildung 7-3: <Info>-Bereich).

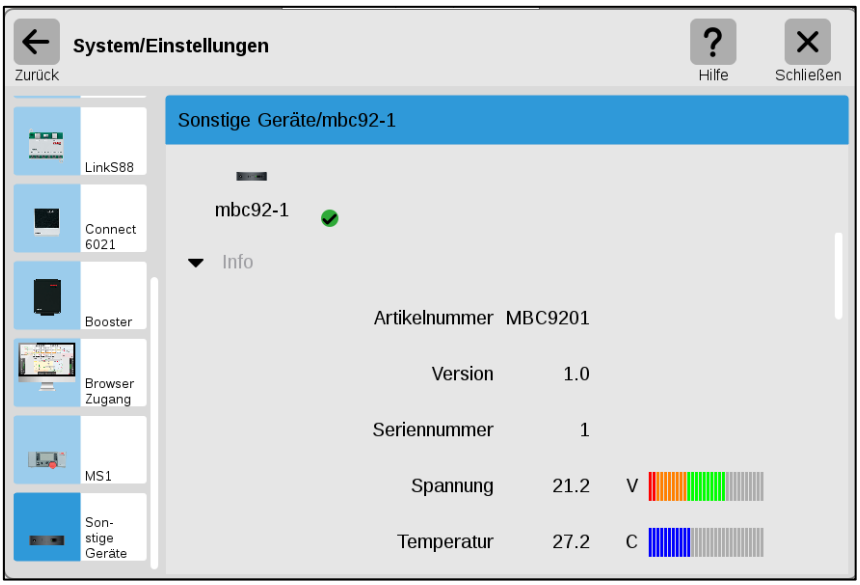


Abbildung 7-3: <Info>-Bereich

An der Artikelnummer kann der Prozessor auf dem Modul identifiziert werden, wenn der User sich an die Konventionen gehalten hat. Hier ist dies ein ATMEGA644P.

Die Seriennummer des Moduls in der Märklin®-Definition ist nicht identisch mit der Seriennummer der MBCAN-Module. Dies liegt darin begründet, dass Märklin® einen 32-Bit-Integer als Seriennummer zulässt und diese bei der Produktion der Geräte fest einprogrammiert. Bei MBCAN wird die Seriennummer aus dem eingesetzten DALLAS®-Chip verwendet, die 64 Bits umfasst. Um die zwingend durch Märklin® vorgegebene Kommunikation zur Seriennummer einzuhalten wird hier als Ersatzwert die Modulnummer des Modultyps aus GUiD, erhöht um 1, eingetragen (die GUiD-Modulnummer beginnt bei „0“).

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

7.3.2 Einstellungsbereich

Im **<Einstellungen>-Bereich** werden der Name des Moduls (Nickname), die Kennung als Automatik-Gerät, die Seriennummer in der MBCAN-Konvention, die Firm- und die Hardwareversion des Moduls angezeigt (siehe Abbildung 7-4: <Einstellungen>-Bereich).

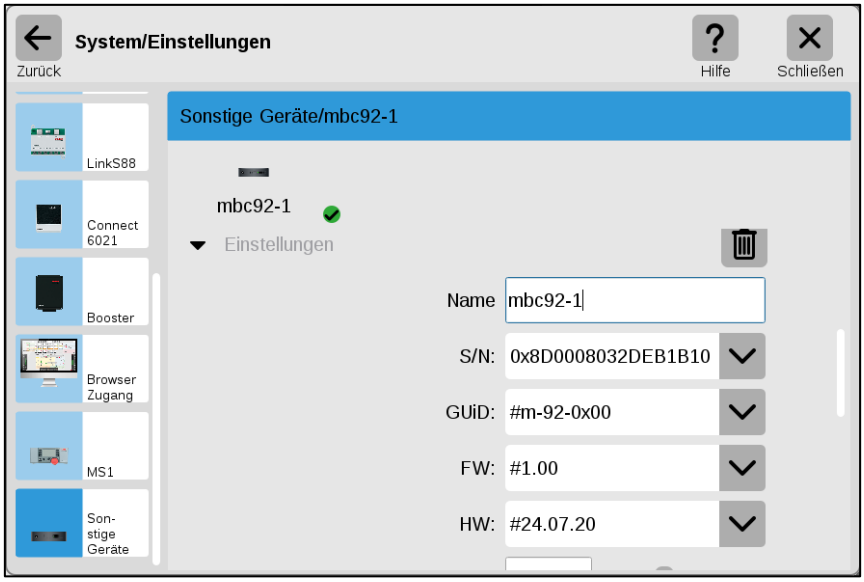


Abbildung 7-4: <Einstellungen>-Bereich, Teil 1

Das Feld **<Name>** ermöglicht einen anderen als den Default-Namen den die CS3® vergibt. Auf dem Modul wird dies nicht gespeichert (nicht von Märklin® vorgesehen).

Das Feld **<S/N>** zeigt die Seriennummer des Moduls an und ist vom Typ <Read Only>.

Das Feld **<GUiD>** zeigt die Geräteidentifikation an, mit der sich Modul eineindeutig bei der CS3 anmeldet und verwaltet wird. Dieses Feld ist vom Typ <Read Only>.

Das Feld **<FW>** zeigt die Firmwareversion des Moduls an und ist vom Typ <Read Only>.

Das Feld **<HW>** zeigt die Hardwareversion des mbc-80 an und ist vom Typ <Read Only>.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

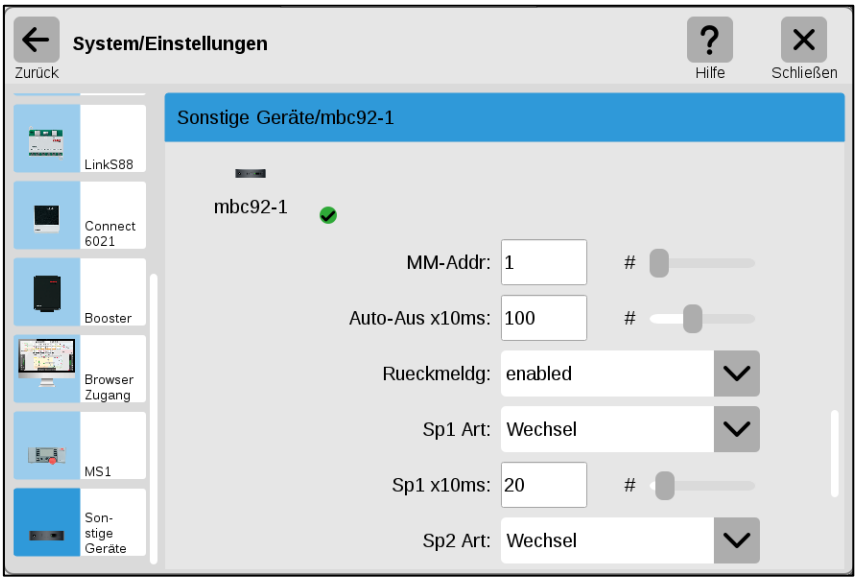


Abbildung 7-5: <Einstellungen>-Bereich, Teil 2

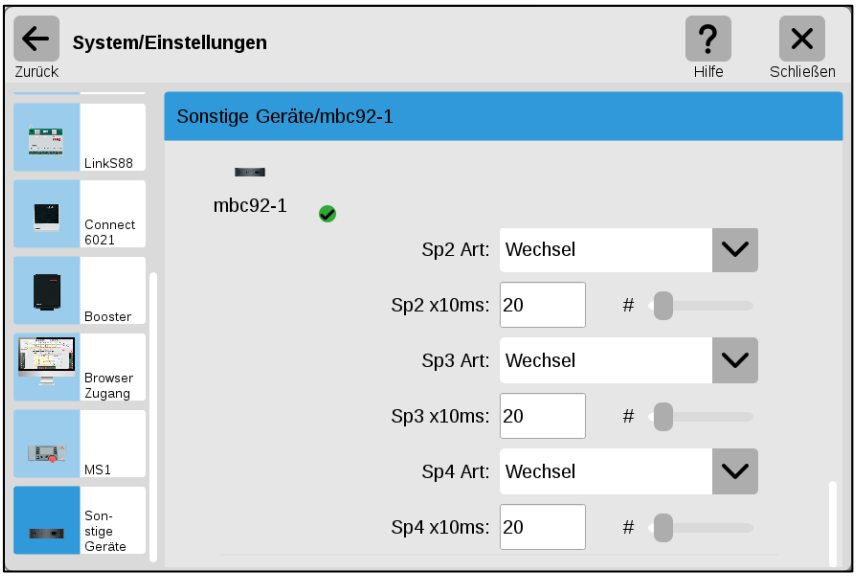


Abbildung 7-6: <Einstellungen>-Bereich, Teil 3

Das Feld **<MM-Addr>** dient der Eingabe der Moduladresse, unter der das Modul als MM-Decoder von der CS2/3® erreichbar ist (vgl. Abschnitt 7.2).

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

Beispiele:

Loc-ID	MM-Addr	Adresse Ausgang 1	Adresse Ausgang 2	Adresse Ausgang 3	Adresse Ausgang 4
0x3000	0	1	2	3	4
0x300C	3	13	14	15	16
0x3100	64	257	258	259	260
0x3120	72	289	290	291	292
0x33FC	255	1021	1022	1023	1024

Das Feld **<Auto-Aus x10ms>** gibt an, welcher Maximalwert der Spannungsimpuls für die Magnetspulenantriebe zeitlich haben darf bevor er zurückgenommen wird; dadurch werden die Spulen vor Überlast geschützt. Default-Wert ist 1000 ms (entspricht dem Wert 100).

Das Feld **<Meldezyklus>** gibt an, ob sich das Modul zwecks Synchronisierung an die Zentrale zurückmelden soll (enabled) oder nicht (disabled). Ein kompletter Meldezyklus dauert 256 s (entspricht einer Aufforderung an ein Modul pro Sekunde). Somit wird der CAN-Bus nicht über Gebühr belastet und trotzdem eine Synchronisierung der unterschiedlichen Module sowie der Zentralen und der PC-Software gewährleistet.

Die zeitliche Länge des Schaltimpulses kann je Ausgang festgelegt werden. Dies geschieht über die Felder **<Sp1 x10ms> bis <Sp4 x10ms>**. Default-Wert ist 200 ms (entspricht 20) und kann maximal 2500 ms (250) betragen, begrenzt durch den Max-Wert aus **<Auto-AUS>**.

Die Felder **<Sp1 Art>** bis **<Sp4 Art>** bestimmen die Nutzung des Ausgangs als Impulsgeber oder Wechselschalter. Wird von Impuls- auf Wechselschalter programmiert, wird die eigentliche Funktion danach erst nach bewusster ROT- oder GRÜN-Auswahl aktiviert. Dies soll Fehler bei der Programmierung resp. Umnutzung verhindern, wenn Antriebe OHNE Endabschaltung genutzt werden, wie z.B. bei den alten M-Gleis-Weichen. Bei Umnutzung von Wechselschalter auf Impuls wird der entsprechende Ausgang immer ausgeschaltet, so dass beim Umstecken von Aktoren auch hier keine Gefahr besteht.

HINWEIS: *Dieses Vorgehen funktioniert vergleichbar auf der CS2, die GUI sieht allerdings etwas anders aus.*

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

7.4 Modulnutzung auf der CS3®

Die Zuordnung der Magnetartikel zum Modul erfolgt über die Konfigurationsmaske zum Layout.

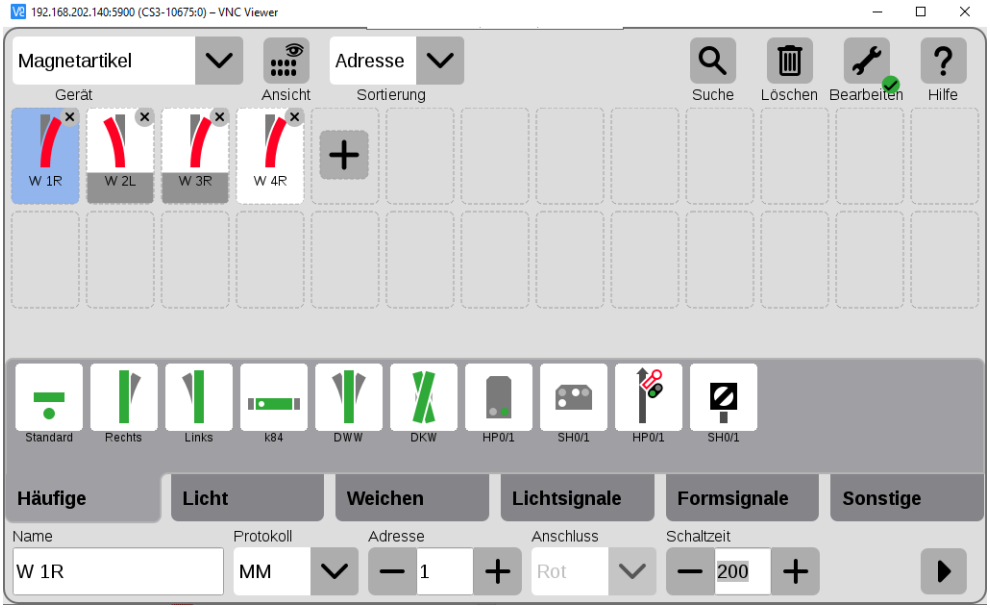


Abbildung 7-7: Zuordnung der Magnetartikel zum Modul

Der **<Name>** des Ausgangs kann vergeben werden. Als **<Protokoll>** ist auf jeden Fall ***„MM“*** auszuwählen. Ansonsten werden die CAN-Nachrichten nicht im Loc-ID-Bereich von *0x3000* bis *0x33FF* gesendet. Die **<Schaltzeit>** spielt nur eine untergeordnete Rolle, da die Schaltimpulslänge direkt im Modul eingestellt wird. Sie kann bei dem vorgeschlagenen Wert belassen werden.

Die **<Adresse>** des Ausgangs kann über folgende Gleichung der Modul-Loc-ID zugeordnet werden:

Adresse Ausgang X = Loc-ID – 0x3000 + X für X = 1 … 4

Beispiele:

Loc-ID	**Adresse Ausgang 1**	**Adresse Ausgang 2**	**Adresse Ausgang 3**	**Adresse Ausgang 4**
0x3000	1	2	3	4
0x300C	13	14	15	16
0x3100	257	258	259	260
0x3120	289	290	291	292
0x33FC	1021	1022	1023	1024

HINWEIS: *Dieses Vorgehen funktioniert vergleichbar auf der CS2, die GUI sieht allerdings etwas anders aus.*

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

8 Post-Code

Jedes Modul besitzt eine Dreifarb-LED zur Anzeige des Betriebsstatus. Dies ist notwendig, da die Module ansonsten ohne Bus-Verbindungen keine Möglichkeiten haben zu sagen "wie es ihnen gerade geht". Ähnlich dem Post-Code bei den PC, wo über Töne beim Booten die einzelnen Schritte bestätigt oder Fehler akustisch ausgegeben wurden, habe ich mir einen Licht-Code für die Dreifarb-LED einfallen lassen.

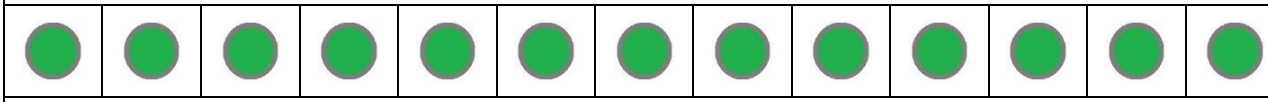
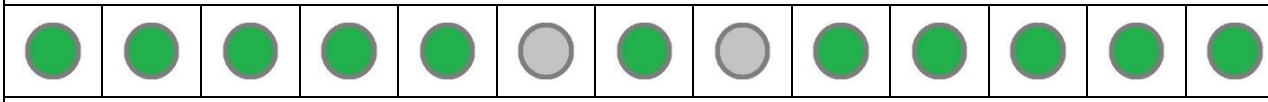
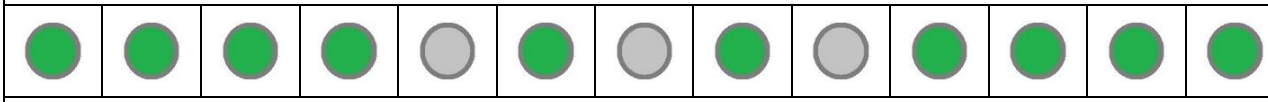
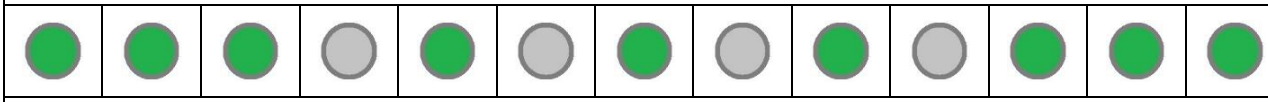
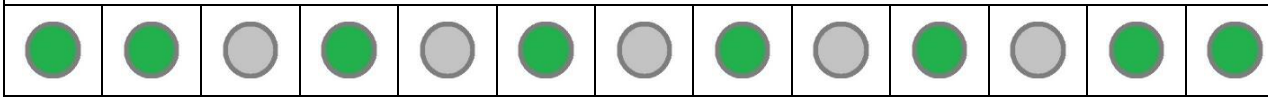
Die LED-Anzeige wird mit 500 ms getaktet und ist je Botschaft 7 s lang; d.h., dass im Grundsatz 6 Blinkschemata zu je einer der drei Farben ROT, ORANGE und GRÜN möglich sind, Mischungen mal ausgenommen. Die Farbe der LED sind drei Klassen von Botschaften resp. Stati zugeordnet:

ROT: Fehler im Modul *ORANGE: Konfiguration des Moduls* *GRÜN: Bestätigung von Prozessen*

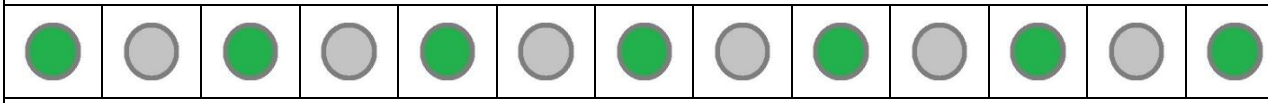
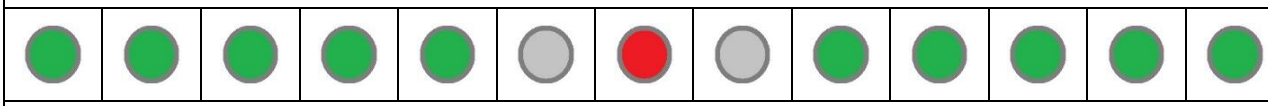
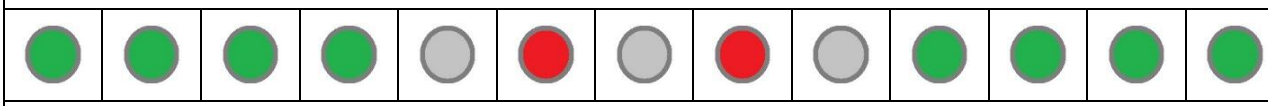
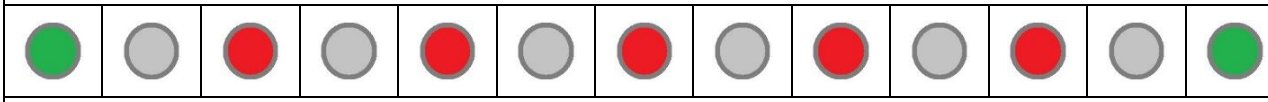
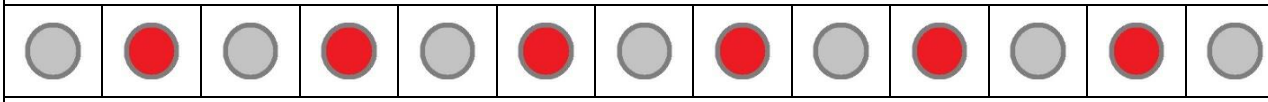
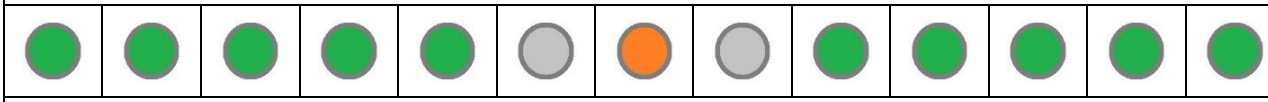
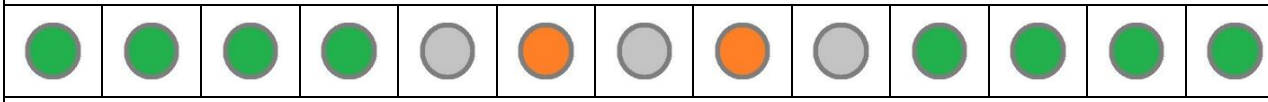
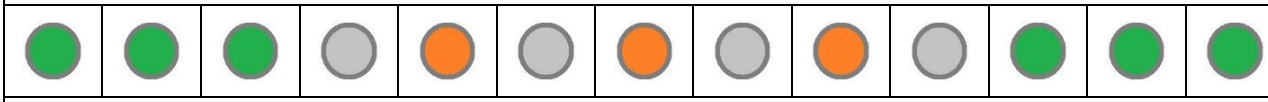
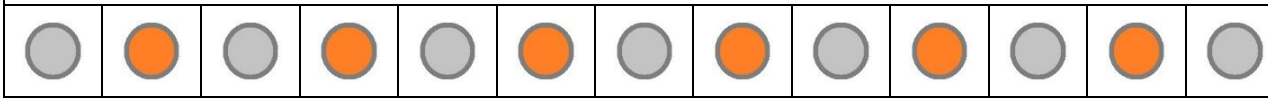
Unregelmäßiges Aufflackern der orangenen LED-Farbe bei ansonsten grüner LED zeigt Datentraffic auf dem CAN-Bus an bzw. während des Upgrades aus dem externen EEPROM entsprechende Schreib-/Lesezugriffe. Damit ist erkennbar, ob der auf dem Modul implementierte CAN-Baustein Nachrichten verarbeitet.

Stand heute sind folgende Post-Codes implementiert:

Tabelle 8-1: LED-Signalbedeutung

Normalbetrieb (kein Blinken)

Neuanmeldung PC erfolgreich (1x grün blinken)

Neuanmeldung CS2/3 erfolgreich (2x grün blinken)

Modulupdate erfolgreich (3x grün blinken)

BT-Schreiben erfolgreich (4x grün blinken)


© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

FW-Upgrade erfolgreich (5x grün blinken)

MCP-CAN-Baustein defekt oder nicht vorhanden (1x rot blinken)

Versorgungsspannung zu niedrig (2x rot blinken)

Firmware-Upgrade abgebrochen, da Fehler beim Parsen des neuen Programms. Das im Controller gespeicherte Programm wird wieder ausgeführt. (4x rot blinken)

Firmware-Upgrade hat einen allgemeinen Systemfehler erzeugt. Das Modul muss über die ISP-Schnittstelle komplett neu aufgesetzt werden. (5x rot blinken)

Interne Firmware wird gestartet (nur bei Modulen mit Upgrade-Funktion) (1x orange blinken)

Firmware-Upgrade - Probedurchlauf wird durchgeführt (2x orange blinken)

Firmware-Upgrade - Programmierung des internen EEPROM wird durchgeführt (3x orange blinken)

Modul konfiguriert die interne Hardware (10x orange blinken)


© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

9 Quellenverzeichnis

Bei der Erstellung der Hard- und Software sowie der Dokumente und Texte zum MBCAN-Projekt sind u.a. folgende Fundstellen verwendet worden:

[01] Märklin: „Kommunikationsprotokoll CAN transportierbar über Ethernet“, 2012
[02] Märklin: „Einstieg in Märklin Digital“, 1994
[03] Atmel: „ATMega644P - 8-bit AVR“, 2008
[04] Microchip: „MCP2515 - Stand-Alone CAN Controller With SPI™ Interface “, 2003
[05] Schmitt: „Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie“, 2008
[06] Luis: „C/C++ - Das komplette Programmierwissen für Studium und Job“, 2004
[07] CAN: „http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can“
[08] MM-Protokoll: „http://home.snafu.de/mgrafe/Programme/Signalerzeugung - Froitzheim.pdf
[09] Eagle: „http:www.cadsoft.de“
[10] Microsoft: „https://www.visualstudio.com/products/visual-studio-dev-essentials-vs“
[11] Atmel: „http://www.atmel.com/microsite/atmel-studio/“
[12] Forum: „http://www.mikrocontroller.net“
[13] Wolff: „HTML5 und CSS3 - Das umfassende Handbuch“, 2016
[14] SelfHTML: "https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials/Bildergalerie", 2018

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

10 Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt

Dies ist eine Dokumentation zu meinem privaten, nicht-kommerziellen MBCAN-Projekt und dient ausschließlich der Darstellung meines Hobbys. Dazu gehören auch die zum Download angebotenen Dokumente und Softwarepakete auf dem Git "MBCAN".

Haftungshinweis:

Die Inhalte des Gits "MBCAN", die Dokumentation, deren Inhalt sowie die Ideen dürfen nur für den privaten Gebrauch genutzt werden. Der Nachbau der gezeigten Schaltungen oder Anwendung der Software geschieht auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung für eventuell durch die Anwendung entstandenen Sach-, Vermögens- oder Personenschäden.

Copyrights:

Die auf Git "MBCAN" und in den Dokumenten ggf. verwendeten jeweiligen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Alle ggf. damit verbundenen Rechte werden durch mich uneingeschränkt anerkannt.

Soweit nicht durch Copyrights Dritter geschützt, liegt das Copyright bei allen hier gezeigten Texten, Bilder, Schaltungen und Quellcode bei Dr.-Ing. Thomas Wiesner. Eine Verwendung auf anderen Webseiten oder jegliche andere Veröffentlichung, auch auszugsweise, wird hiermit ausdrücklich untersagt.

Kamen, 16.08.2026 gez. Dr.-Ing. Thomas Wiesner

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026